

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 VR¹⁾기반 공급설비 교육훈련시스템 활용 미흡

소 관 부 서 ◇처 ▣부

조 치 부 서 ◇처 ▣부

내 용

1. 업무개요

◇처 ▣부는 「직제규정시행세칙」의 별표 2 “분장업무”에 따라 공급 직무교육 및 교육훈련예산 관리 업무를 수행하면서 매년 ‘공급분야 직무교육 시행계획’을 수립하고 추진실적 모니터링 및 개선 필요사항 도출·환류 등 교육관리 업무를 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사 「교육훈련규정」 제7조(교육훈련계획)에 따라 ◇처 ▣부는 공사의 경영환경 및 중장기 인력개발계획 등을 반영하여 익년도의 교육목표 및 방침을 설정하고 이에 대한 교육훈련계획을 매년 수립²⁾하고 있으며, 제8조(계획의 시행)에 따라 ◇처 ▣부는 자기주도 학습 문화 정착을 통해 기술 노하우의 지속적인 유지 및 내재화를 도모하기 위해 매년 공급분야 직무교육시행계획을 수립·시행³⁾하고 있다.

1) Virtual Reality의 줄임말로써, 현실에서 실현이 힘든 상황을 가상 공간(3D)에서 구현, 체험할 수 있는 시스템

2) ▣부-321(‘25. 02. 20.) “2025년 교육훈련 기본계획(안)”

3) ▣부-812(‘25. 04. 15.) “2025년 공급분야 직무교육 시행계획”

한편, 공사 「예산집행지침」에 따르면 합리적 예산운영을 통한 경영효율성 제고를 위해 예산집행부서는 불요불급한 비용 집행을 지양하고 직접 수행이 가능한 업무는 외부용역 발주를 지양하고 자체 수행하는 등 경비절감 노력을 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2018년 9월 ◇처 䄠부는 현장위주 교육환경의 부족으로 실질적인 교육장 마련의 필요성에 따라 설비조작 및 체험형 훈련이 가능한 ‘VR기반 공급설비 교육훈련 시스템’ 구축 기본계획을 수립⁴⁾하고 [표 1]의 용역계약을 통해 해당 교육시스템을 구축하였다.

[표 1] ‘VR기반 공급설비 교육훈련 시스템’ 구축 용역 계약내역

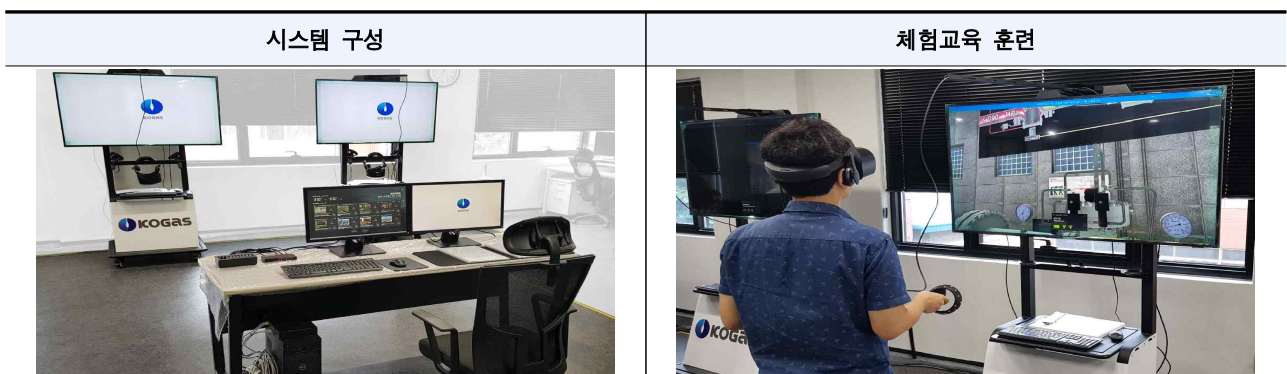
(단위 : 천 원, V.A.T 별도)

계약명	계약상대자	계약기간	계약금액	대상
㉠㉠용역	㉠㉠	‘18. 12. 28. ~ ‘19. 11. 30.	??	9개 지역본부 및 ㉠본부

자료: 전자조달시스템 내 해당 계약 내용 발체

해당 교육시스템은 [그림 1]과 같이 운영통제 시스템(1식)과 개인형 훈련시스템(2식)으로 구성되어 있고, 총 13가지의 교육훈련 시나리오를 통해 영상 또는 체험 교육을 시행하고 있으며, 그 세부내용은 [표 2]와 같다.

[그림 1] ‘VR기반 공급설비 교육훈련 시스템’ 구성



자료: ‘VR기반 공급설비 교육훈련 시스템’ 사용 매뉴얼 내 해당 내용 발체

4) 䄠부-1937(‘18. 09. 19.) “VR기반 공급설비 교육훈련 시스템 구축(안)”

[표 2] 'VR기반 공급설비 교육훈련 시스템' 교육훈련 시나리오

(단위 : 천 원, V.A.T 별도)

구분	교육방식	시나리오 명	내용
1	영상	공정설비 시운전 절차 및 가스 FLOW 계통 이해	설비공사 후 시운전 과정 학습
2	영상/체험	정압기 운영원리 및 정압기 시운전 절차 훈련	정압기 원리 영상 및 시운전 절차 훈련
3	체험	정압기 절체 훈련	정압라인 절체과정 가상훈련 학습
4	영상	리모트세터 동작원리	리모트세터 내부 명칭 및 동작원리 학습
5	체험	정압설비 이상상황 발생별 정압기 동작반응과 조치	정압기 이상시 내부 동작 및 가스 흐름 이해
6	체험	설비지역별 가스누출시 비상조치 훈련	주요설비 가스누출 사고시 절차 가상훈련 학습
7	체험	정압기 후단압력상승(하강)시 비상조치 훈련	주정압기 압력변동에 따른 비상조치 절차훈련 학습
8	체험	현재까지 발생한 사고사례	정압소 내 발생한 사고사례 학습
9	체험	공급압력에 따른 정압기 수평이동 훈련	PIC 및 리모트세터 수평이동 절차 가상훈련 학습
10	영상	주요기기(TIC,UPS,MOV) 조작 이해	공급관리소 주요기기 명칭 및 조작방법 학습
11	영상/체험	히터 구조이해 및 기동절차 이해	히터설비 명칭 및 동작원리 학습
12	체험	설비 점검시 정상상태 확인	주요설비 점검시 상태확인 학습
13	영상	배관이설시 계통운영절차 및 승압용가배관 운영방법	배관이설 시 절차와 승압용 가배관 운영 학습

자료: 'VR기반 공급설비 교육훈련 시스템' 사용 매뉴얼 내 해당 내용 발췌

그리고 ㉠부는 용역 준공 후 지역본부 ㉡부에 자산취득, 설비관리 및 교육관리 업무를 이관⁵⁾하였으며, 이 후 해당 시스템 이용에 관한 설문을 통해 추가 개선 필요사항을 파악하여 '20년 12월 최종 개선 완료⁶⁾하였다.

그런데 본 감사기간 'VR기반 공급설비 교육훈련 시스템'을 통한 교육 활용실적 등을 살펴본 결과, ▼・●・▲ 지역본부 ㉡부는 [표 3]과 같이 해당 시스템을 활용한 교육실적이 저조하고 교육계획이 부재하는 등 교육관리가 제대로 시행되고 있지 않았다.

5) ㉠부-2437('19. 11. 01) "VR 교육훈련시스템 운영 향후계획 알림"

6) ㉠부-2931('20. 12. 09) "VR기반 공급설비 교육훈련시스템 개선완료 보고"

[표 3] 'VR기반 공급설비 교육훈련 시스템'을 활용한 최근 3년간 교육실적

▼	㉠	●
최근 3년간 교육실적 저조 (교육생 자율적 활용)	부재 (최근교육 : '20.11월)	'24년 교대근무자 직무교육 시 설비관련 영상교육 시행(2회)

자료: 전자조달시스템 내 해당 계약 내용 발체

따라서, 공급분야 교육주관 부서인 ㉠부는 'VR기반 공급설비 교육훈련 시스템'을 활용한 교육시행의 문제점을 분석하고 개선방안을 검토하는 등 해당 시스템에 대한 활용방안 마련이 필요한 것으로 보인다.

관계부서 의견 ▼·㉠·㉡ 지역본부 ㉢부는 감사 지적사항에 동의하면서 장비 오류, 조작의 어려움 및 어지러움 발생 등으로 인해 해당 교육시스템을 통한 교육실적이 저조하였으며, 사용 시 불편함 해소, 지속적인 시나리오 업데이트 및 시스템 관리강화 등 활용방안에 대해 다양한 의견을 제시하였다.

그리고 ㉣처 ㉠부는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ㉣처장은

지역본부 직무교육 담당부서의 의견을 반영한 'VR기반 공급설비 교육훈련시스템' 활용방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

㉣처 ㉠부